物理模拟试题

班级_____ 姓名_____ 考号_____

一、单项选择题

1. 在国际单位制中，速度的单位是（ ）

A. 米　　B. 公里

C. 米/秒　　D. 千克

2. 下列措施中属于在传播途径中控制噪声的是（ ）

A. 在摩托车发动机上安装消声器　　B. 在高速公路两侧安装隔音幕墙

C. 在学校附近安装喇叭禁鸣标志　　D. 机场的地勤佩戴有耳罩的头盔

3. 下列有关误差的说法中，正确的是（ ）

A. 多次测量取平均值可以消除误差　　B. 选用精密仪器测量可以减小误差

C. 只要认真测量，就可以避免误差　　D. 误差是不遵守仪器的使用规则产生的

4. 学校艺术节的合唱比赛中，同学们在乐队的伴奏下放声高歌。下列说法中正确的是（ ）

A. 同学们的歌声是由空气的振动产生的

B. 现场观众听到的歌声可以在真空中传播

C. "放声高歌"中的"高"是指声音的音调高

D. 观众能够辨别不同的乐器声，是因为它们的音色不同

5. 下列估测最接近实际情况的是（ ）

A. 教室门的高度约为2m

B. 比较舒适的环境温度约为35℃

C. 初中体育考试所用实心球的质量约为60g

D. 健康的中学生脉搏跳动一次的时间约为5s

6. 图1所示的事例中，利用声波传递能量的是（ ）

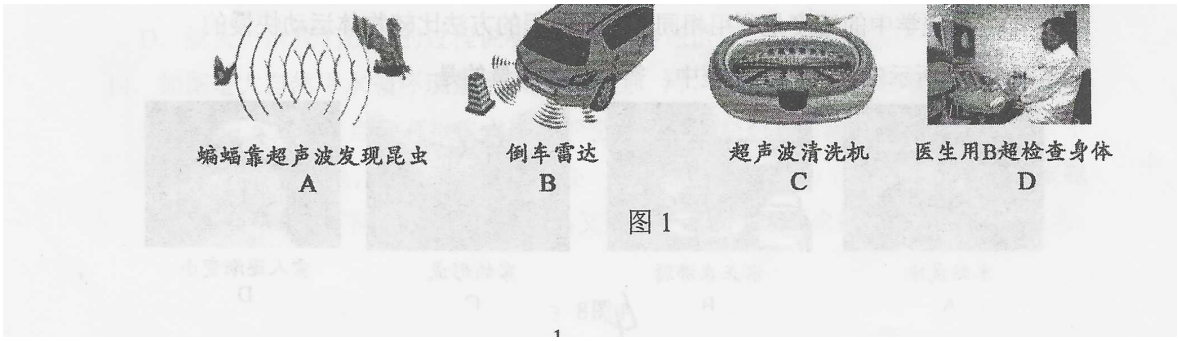


图 1

7．中华人民共和国的国旗为长方形五星红旗，图2是天安门广场升旗仪式的场景，根据图片提供的信息估测该国旗的宽度，下列数据最接近实际情况的是（）

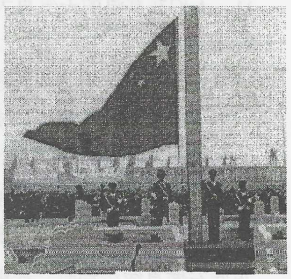


图 2

A. 1.8m　　B. 3.3m

C. 4.8m　　D. 5.5m

8．当加油机与受油机运动的快慢相同时，可以在空中完成加油任务，从而提高受油机的续航能力。如图3所示，为加油机正在给受油机在空中加油的情景。以下判断中正确的是（）

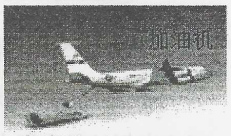


图 3

A. 以加油机为参照物，受油机是运动的　　B. 以受油机为参照物，加油机是静止的

C. 以地面为参照物，加油机是静止的　　D. 以地面为参照物，受油机是静止的

9．图4所示的四个物态变化的实例中，属于液化的是（）

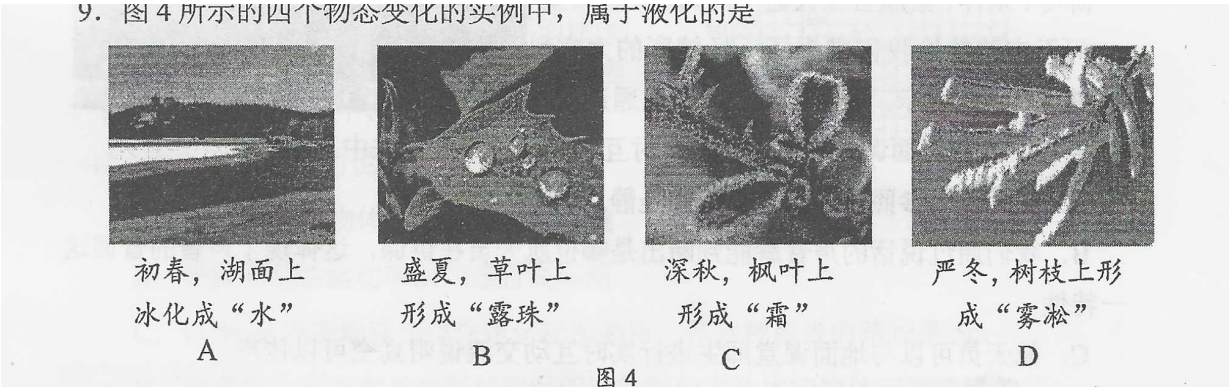
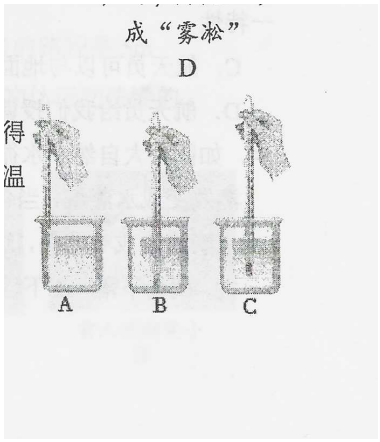


图 4

10. 如图所示，用温度计测温水的温度，A、B、C三次测得的数据分别是27.5℃、27.7℃和28.2℃，则此温水较准确的温度是（ ）



A. 27.5℃　　B. 27.7℃

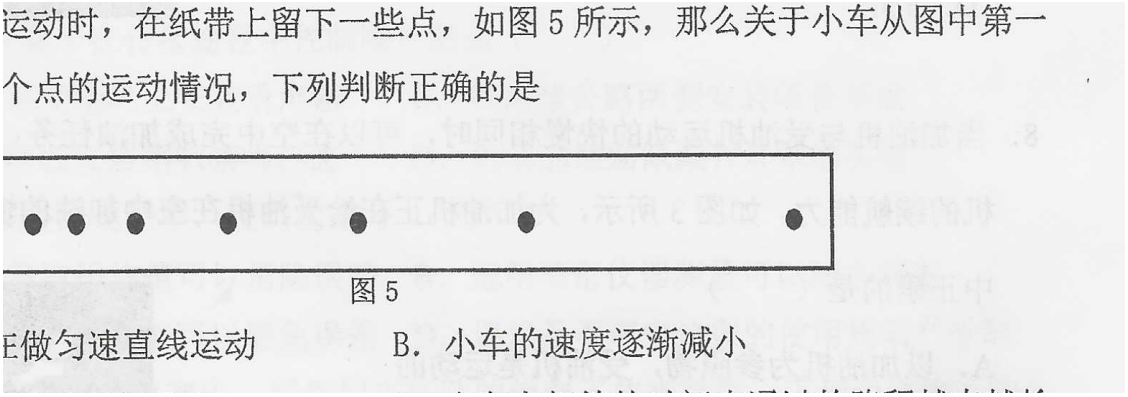
C. 28.2℃　　D. 无法确定

11. 人们在高温的天气里大汗淋漓，是人体自我保护的生理现象。下列说法中正确的是（ ）

A. 温度高，不利于汗液的蒸发　　B. 汗液蒸发时放热，使人的体表温度升高

C. 汗液蒸发吸热，对体表有降温作用　　D. 汗液蒸发时吸热，使汗液本身温度升高

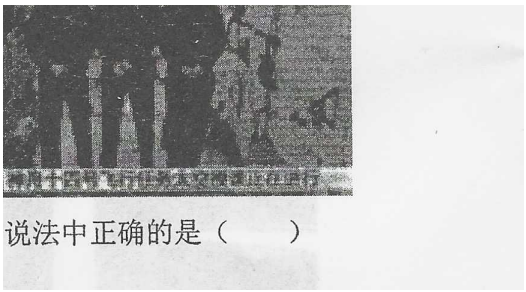
12. 带有打点仪的小车放在水平桌面上的纸带上，小车每隔时间t就打一次点，当小车向右做直线运动时，在纸带上留下一些点，如图5所示，那么关于小车从图中第一个点至最后一个点的运动情况，下列判断正确的是（ ）



A. 小车在做匀速直线运动　　B. 小车的速度逐渐减小

C. 小车的运动时间是7t　　D. 小车在相等的时间内通过的路程越来越长

13．天宫空间站是我国自主研发的空间站系统，约90分钟左右即可绕地球运行一圈。2022年10月12日下午，我国神舟十四号乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲在天宫空间站的"新教室"问天实验舱给我们带来了一场精彩的太空科普课，如图所示。授课期间航天员还通过视频通话形式与地面课堂师生进行了实时互动交流。下列说法中正确的是（ ）



说法中正确的是（　　）

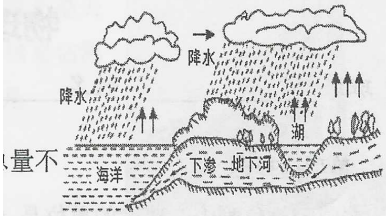
A．以地面为参照物，问天实验舱是静止的

B．我们通过说话的声音就能判断出是哪位航天员在讲课，这体现了声音的音调这一特性

C．航天员可以与地面课堂师生进行实时互动交流说明真空可以传声

D．航天员给我们授课的过程说明声音可以传递信息

14．如图是大自然中水循环现象的示意图，江、河、湖、海以及大地表层中的水不断蒸发变成水蒸气，当含有很多水蒸气的空气升入高空时，水蒸气的温度降低凝成小水滴或凝成小冰晶，这就形成了云。在一定条件下，云中的小水滴和小冰晶越来越大，就会下落。在下落过程中，小冰晶又变成小水滴，与原来的水滴一起落到地面，这就形成了雨。以下说法正确的是（ ）



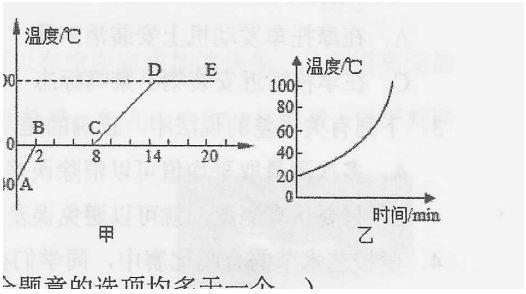
A．云的形成属于汽化现象，并吸收热量

B．云的形成属于液化现象，需要放出热量

C．使气体液化只能采用降低温度的办法

D．通过水循环示意图可知，自然界中的水总量不变，不必节约

15．小美同学对冰和石蜡分别加热，并通过实验过程中记录的实验数据绘制成两种物质的温度随时间变化的图象，下列分析正确的是（ ）



A．水的凝固点是0℃，BC段的物质是固液共存状态

B．甲图象中的DE段是物质的熔化过程

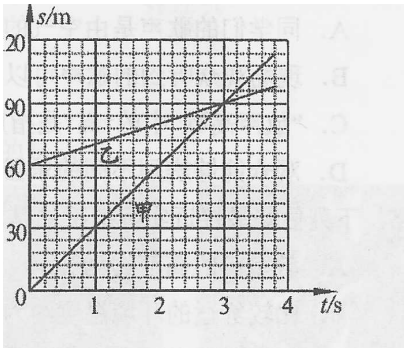
C．乙图象是冰的温度随时间变化的图象

D．甲图中AB、CD段物质在吸热，BC、DE段物质没有吸热

二、多项选择题（下列每题的四个选项中符合题意的选项均多于一个。）

16. 甲、乙两辆车沿着同一方向做直线运动时，它们行驶的路程s随时间t变化的图像如图所示。根据图像提供的信息，下列判断正确的是（ ）

A. 乙车在做匀速直线运动
B. 前3s内，甲车的速度小于乙车的速度
C. 当t = 3s时，乙车通过的路程是90m
D. 当t = 6s时，甲、乙两车相距60m



17. 下列有关运动的说法中，正确的是（ ）

A. 速度是表示物体运动快慢的物理量
B. 快慢不变的运动叫做匀速直线运动
C. 以5m/s的平均速度作变速运动的物体，每秒钟前进的路程是5m
D. 物理学中的速度是利用相同时间比路程的方法比较物体运动快慢的

18. 如图8所示的物态变化过程中，需要吸收热量的是（ ）

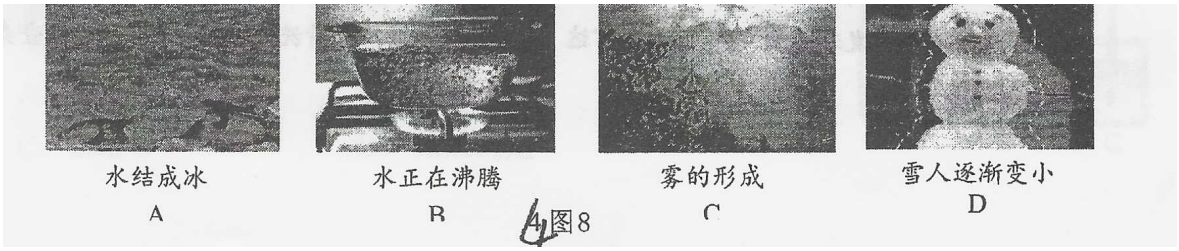


图8

19. 如图9所示有关物体直线运动过程中的路程—时间图象和速度—时间图象，描述匀速直线运动的是（ ）

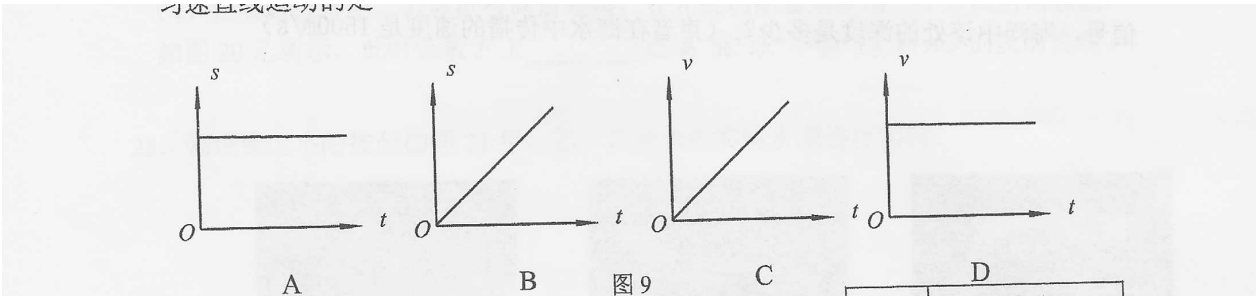


图9

20. 根据右表中的数据，下列说法中正确的是（ ）

A. -120℃的酒精是固态
B. 可以将铅放到铜制容器中熔化
C. 放在0℃的房间中的水会凝固结冰
D. 在-40℃的寒冷北极，能用水银温度计测气温

物质	熔点/℃
酒精	-114
水银	-38.8
冰	0
铅	328
铜	1083

（在标准大气压下）

三、实验题

21. （1）图14所示的物体A的长度是_____cm。

（2）图15所示的温度计的示数为_____℃。

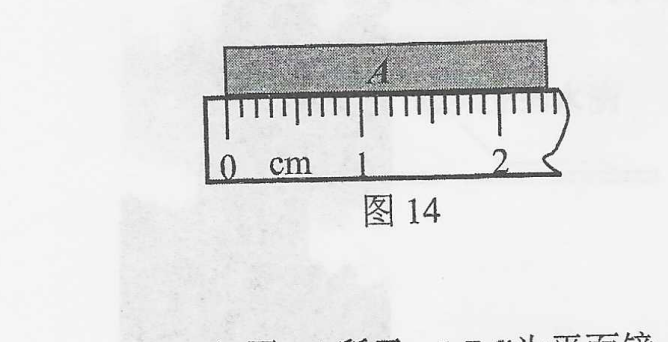


图 14

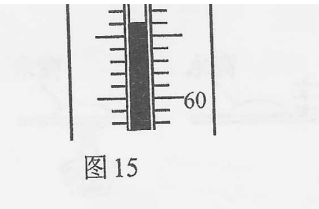


图 15

22. 如图16所示，MM′为平面镜，AO为入射光线，ON为法线，入射角∠AON等于60°。已知∠NOB等于30°，∠NOC等于45°，∠NOD等于60°。则入射光线AO的反射光线将沿着_____（选填"OB"、"OC"或"OD"）方向射出。

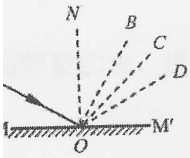
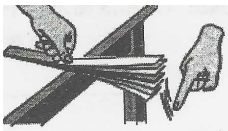


图 16

23. 如图17所示，将钢尺的一端紧压在桌面上，拨动伸出桌面的一端会听到声音，这是由于钢尺_____产生的；增大拨动钢尺的力，再次拨动钢尺，观察到钢尺振动的幅度不同，导致声音的_____不同。



24. 在一个寒冷的早晨，小阳赤脚从地毯的一侧走到地砖上，他感觉踩到地砖上要比踩到地毯上凉。实际上地毯和地砖的温度与室温相同，人之所以有不同的感觉，原因在于导热性的差异。根据上述材料，提出一个可探究的科学问题：_____。

25．小亮用图18所示的装置探究水沸腾时温度变化的特点，他记录的实验数据如下表。

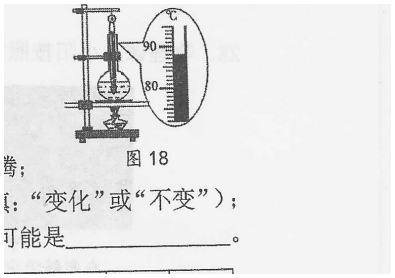


图 18

沸；
填：“变化”或“不变”）；
可能是_____。

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度/℃	92	93	94	95	96	97	98	98	98	98	98

（1）本实验需要测量的物理量是温度和_____；

（2）图18所示温度计的示数是_____℃；

（3）实验中通过_____现象识别水是否沸腾；

（4）分析表格中的数据可得：水沸腾时温度_____（选填："变化"或"不变"）；

（5）停止用酒精灯加热后，水并没有立即停止沸腾，原因可能是_____。

26．小阳用图19所示的实验器材测量平均速度。

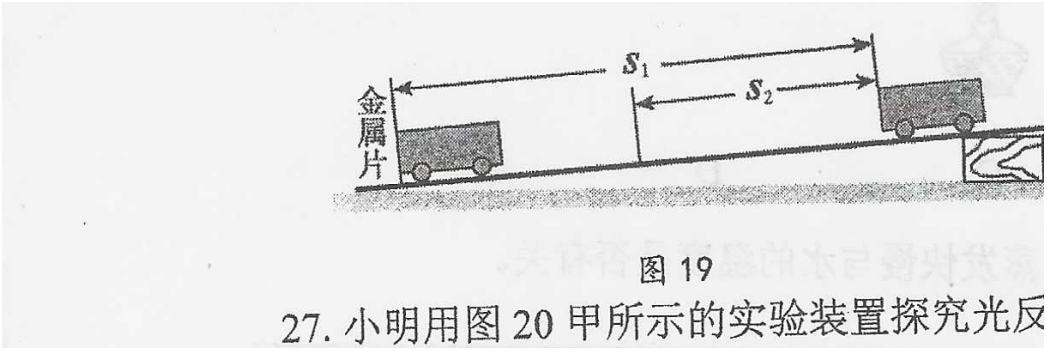


图 19

27. 小明用图 20 甲所示的实验装置探究光反

（1）该实验的原理是_____；

（2）该实验需要的测量工具是刻度尺和_____；

（3）小车通过全程s_1的平均速度为v_1，通过上半段路程s_2的平均速度为v_2，则v_1 _____ v_2；

（4）小阳还想探究不同质量的物体从斜面上滑到低端的平均速度是否相同，他应该让质量_____（选填："相同"或"不同"）的小车，从同一斜面的_____（选填"相同"或"不同"）高度由静止滑下，通过测量小车到达斜面底端所用的_____来比较平均速度。

27．小明用图20甲所示的实验装置探究光反射时的规律。其中EF是用两块纸板连接起来的一个平面且与平面镜垂直放置。

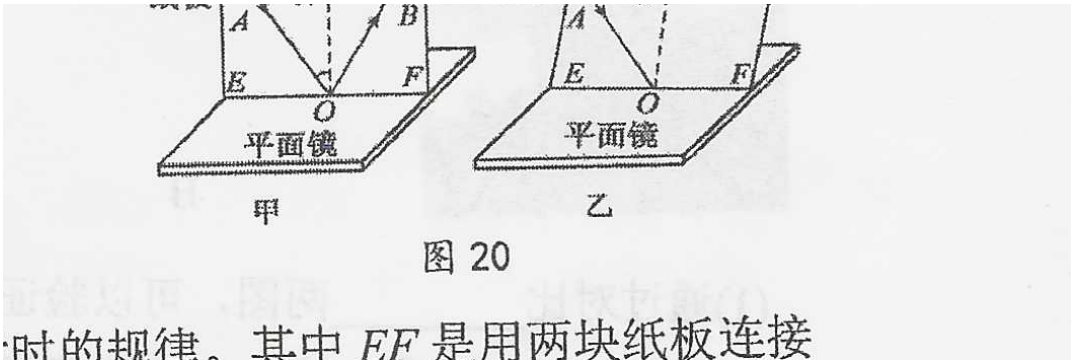


图 20

时的规律。其中 EF 是用两块纸板连接

（1）让光线贴着纸板沿AO方向射向镜面，如图20甲所示，反射光线沿OB方向射出，将右侧纸板F沿ON向后折，在纸板F上_____（选填"能"或"不能"）看到反射光线OB；

（2）为了探究反射角与入射角之间的关系，实验时应进行的操作是_____（选填选项前的字母）；

A. 改变光线AO与法线ON的夹角　　B. 改变光线OB与法线ON的夹角

（4）在实验过程中，若将纸板向后倾斜，让光线仍贴着纸板沿AO方向射向镜面，如图20乙所示，此时纸板F上_____（选填"能"或"不能"）看到AO的反射光线。

28．物理课上小阳按照如图21甲、乙、丙所示的实验步骤进行实验。



图 21

为了证明塑料袋膨胀是由于袋内酒精发生汽化现象导致的，而不是袋内空气受热膨胀所致，需要在甲步骤前补充的实验步骤是_____。

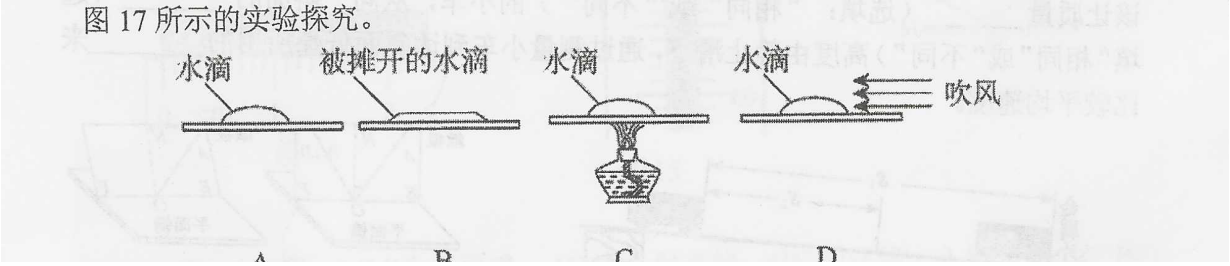
29．小华同学在探究影响液体蒸发快慢的因素时有以下猜想。

猜想一：液体蒸发快慢可能跟液体温度的高低有关。

猜想二：液体蒸发快慢可能跟液体表面空气流动快慢有关。

猜想三：液体蒸发快慢可能跟液体表面积大小有关。

为了验证以上猜想，小华同学在4块相同的玻璃板上各滴一滴等量的水，进行如图17所示的实验探究。



（1）通过对比_____两图，可以验证水蒸发快慢与水的温度是否有关。

（2）对比A、D两图，这是在验证猜想_____。

（3）为了验证猜想三，小华选择了B、C两图，结果发现B图中的水滴先消失，由此小华得出结论，液体表面积越大，蒸发越快。你觉得他的结论可靠么?_____，理由是_____。

四、计算题（要求写出计算公式及计算过程）

30．科学工作者为了探测海底某处的深度，向海底垂直发射超声波，经过4s收到回波信号，海洋中该处的深度是多少？（声音在海水中传播的速度是1500m/s）

31．目前，在很多高速路上都有"区间测速"装置，用于监测汽车通过某段路程的平均速度。如果汽车的平均速度超过了该路段的最高限速，就被判为超速。如图所示为某段高速路上的区间测速标志。若某辆汽车通过该区间的时间为30min，则这辆汽车通过该区间是否被判为"超速"，请通过计算进行说明。

